

Informática Básica

Tema 5. Introducción a Internet



Funcionamiento de Internet

En la actualidad, **Internet** forma parte indispensable de nuestras vidas. Lo utilizamos a diario para informarnos, comunicarnos, trabajar o entretenernos, pero muchas veces damos por hecho su funcionamiento sin comprender cómo opera realmente. Este bloque formativo tiene como objetivo ayudarte a **entender de manera clara y sencilla los conceptos básicos** que hacen posible la navegación en Internet.

Primero, exploraremos **qué es Internet** y cómo se estructura esta enorme red que conecta millones de dispositivos en todo el mundo. Luego, aprenderemos sobre las **URLs**, esas direcciones que escribimos en el navegador para visitar páginas web, y cómo están construidas para localizar información dentro de la red. Por último, abordaremos uno de los servicios más utilizados desde el nacimiento de Internet: el **correo electrónico**, incluyendo qué es, cómo funciona y cómo puedes crear tu propia cuenta para empezar a usarlo.

1. Internet

Internet es una **red global de computadoras interconectadas** que permite a los usuarios intercambiar información, acceder a servicios y recursos de manera rápida y eficiente. Se compone de millones de redes locales, regionales y globales conectadas entre sí, y está basado en protocolos que permiten la comunicación entre todos estos dispositivos.

La principal función de Internet es permitir el acceso a información. A través de esta red, los usuarios pueden buscar, consultar, compartir y descargar datos sobre una amplia variedad de temas, desde noticias y entretenimiento hasta información académica o profesional. Además de ser una fuente casi infinita de conocimiento, Internet facilita la comunicación en tiempo real entre personas de todo el mundo a través de correos electrónicos, mensajes instantáneos, videoconferencias y redes sociales.

De la misma forma, Internet también permite realizar transacciones y actividades económicas, como compras online, pagos electrónicos y servicios bancarios. Esto lo convierte en una herramienta clave tanto para los consumidores como para las empresas, transformando la forma en que trabajamos, nos comunicamos y hacemos negocios.

Es decir, **Internet es la infraestructura que conecta el mundo digital** y es necesaria para el intercambio de información, la comunicación y el acceso a servicios que hoy en día son esenciales en nuestra vida cotidiana. A medida que la tecnología avanza, la importancia de Internet sigue creciendo, facilitando nuevas formas de interactuar, aprender, trabajar y conectar con otras personas.

2. Las URLs

Las URL, que significan **"Uniform Resource Locator"** (Localizador Uniforme de Recursos), son direcciones utilizadas para identificar recursos en la web, como páginas web, imágenes, videos o archivos. En términos sencillos, una URL es la dirección de una página web o recurso que puedes escribir en la barra de direcciones de tu navegador para acceder a un sitio específico.

Una URL consta de varios componentes que definen cómo localizar el recurso y cómo acceder a él. Los componentes principales de una URL son los siguientes:

- > **Esquema (o protocolo):** El esquema de una URL indica el tipo de acceso que se va a utilizar para localizar el recurso. Los dos esquemas más comunes son:
 - **http://:** Protocolo de transferencia de hipertexto, utilizado en la web no segura.
 - **https://:** Protocolo de transferencia de hipertexto seguro, utilizado cuando la conexión está cifrada para proteger la privacidad de los datos del usuario.

- > **Dominio:** El dominio es el nombre del servidor que aloja el recurso. Es la dirección única que identifica al servidor en Internet. Un dominio incluye dos partes:
 - **Nombre del dominio:** Como "google", "facebook", "amazon", etc.
 - **Extensión de dominio:** Indicada por ".com", ".org", ".edu", ".gov", etc., que a menudo señala el tipo de organización o país de origen.
- > **Ruta del recurso:** La ruta especifica la ubicación exacta del recurso dentro del servidor. Esto puede ser una página web específica o un archivo, como en *www.ejemplo.com/pagina1.html*.
- > **Parámetros (opcional):** Los parámetros son variables que se pasan a la URL para proporcionar información adicional. Por ejemplo, pueden ser utilizados en formularios de búsqueda o para rastrear el comportamiento de los usuarios.
- > **Fragmento (opcional):** Un fragmento es una referencia a una sección específica dentro de una página web, y se denota con el símbolo #. Por ejemplo, *www.ejemplo.com/pagina1.html#seccion2* te llevaría directamente a la sección 2 de la página.

2.1 ¿Cómo funcionan las URL?

El funcionamiento de las URL es relativamente sencillo, pero involucra varias fases para que el recurso que queremos ver se muestre en nuestro navegador. A continuación, se explica cómo funciona este proceso en términos básicos:

1. **Escritura de la URL:** Todo comienza cuando escribimos una URL en la barra de direcciones del navegador. Por ejemplo, *https://www.example.com*.
2. **Desglose de la URL:** El navegador interpreta la URL y la divide en diferentes partes para comprender el tipo de conexión que se necesita y cómo acceder al recurso. En este ejemplo:
 - El **https://** es el protocolo utilizado para la conexión.
 - **www.example.com** es el dominio, que le dice al navegador a qué servidor debe dirigirse.

- Si hubiera una ruta, como **/pagina1**, indicaría el recurso o archivo específico dentro del servidor.
- 3. **Consulta DNS:** Una vez que el navegador interpreta la URL, realiza una consulta DNS (Sistema de Nombres de Dominio). Este sistema funciona como una guía telefónica para Internet: traduce el nombre del dominio (*www.example.com*) en una dirección IP, que es un número único que identifica el servidor al que se conecta el navegador.
- 4. **Conexión al servidor:** Después de obtener la dirección IP, el navegador establece una conexión con el servidor web que aloja el recurso solicitado.
- 5. **Solicitud del recurso:** Una vez que la conexión está establecida, el navegador envía una solicitud HTTP o HTTPS al servidor pidiendo el recurso asociado a la URL, que puede ser una página web, una imagen, o cualquier otro archivo. Si la URL incluye parámetros, estos se pasan como parte de la solicitud.
- 6. **Respuesta del servidor:** El servidor procesa la solicitud, encuentra el recurso y lo envía de vuelta al navegador. En el caso de una página web, esto puede incluir código HTML, CSS, JavaScript, imágenes y otros datos que forman la página.
- 7. **Renderizado del recurso:** El navegador interpreta la información recibida del servidor y la muestra al usuario en forma de una página web, una imagen, o el archivo solicitado.

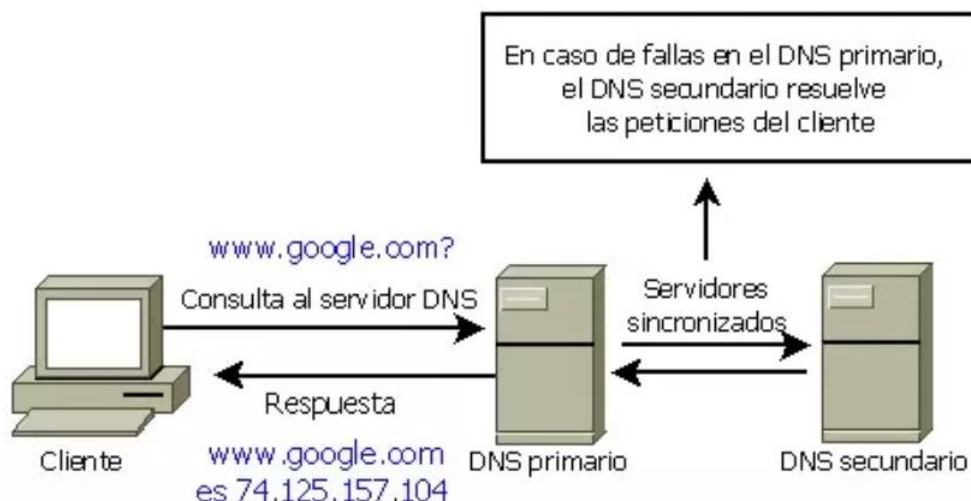


Figura 1. Funcionamiento de una consulta DNS

A lo largo de este proceso, la URL facilita la localización y transferencia de información entre el usuario y el servidor. Sin la existencia de una URL única y estructurada, navegar por Internet sería mucho más complicado, ya que no habría forma de identificar y acceder a los recursos de manera rápida y eficiente.

3. El correo electrónico

El correo electrónico, o **email**, es uno de los métodos de comunicación más utilizados en la actualidad. Consiste en el intercambio de mensajes a través de Internet, y permite la transmisión de información de manera rápida y eficiente. Aunque fue inventado en los primeros días de Internet, el correo electrónico sigue siendo un medio fundamental para el intercambio de datos tanto en entornos personales como profesionales.

El correo electrónico ha revolucionado la manera en que las personas y las empresas se comunican, permitiendo el envío de mensajes, archivos adjuntos, imágenes, y enlaces en tiempo real, independientemente de la ubicación geográfica de los participantes. Además, la rapidez y la capacidad de almacenar y organizar los mensajes hacen que el correo electrónico siga siendo una herramienta fundamental en la vida diaria de millones de personas.

Cuando se envía un correo electrónico, este es transmitido a través de servidores que gestionan el tráfico de correo. Estos servidores almacenan los mensajes hasta que son entregados al destinatario, quien puede leerlos en su cliente de correo (como Gmail, Outlook o Thunderbird). Además, el correo electrónico permite organizar las comunicaciones mediante carpetas, etiquetas y filtros, lo que facilita la gestión de grandes volúmenes de información.

3.1 Crear una cuenta de correo electrónico

Crear una cuenta de correo electrónico es el primer paso para comenzar a utilizar este servicio. Existen varios **proveedores** de correo electrónico, tanto gratuitos como de pago, que permiten registrarse fácilmente en su plataforma. Algunos de los proveedores más conocidos son **Gmail, Outlook, Yahoo, y ProtonMail**.

El proceso de creación de una cuenta de correo electrónico generalmente incluye los siguientes pasos:

- > **Elegir un proveedor de correo electrónico:** Se selecciona el proveedor que mejor se ajuste a las necesidades del usuario. Los servicios gratuitos como Gmail y Outlook suelen ser las opciones más populares.
- > **Registrar la cuenta:** Para crear una cuenta de correo electrónico, el usuario debe **acceder a la página de registro del proveedor** de correo seleccionado. Durante el registro, se pedirá al usuario que proporcione ciertos datos, como su nombre, apellidos, nombre de usuario (la dirección de correo electrónico) y una **contraseña segura**.
- > **Verificación de la cuenta:** La mayoría de los proveedores de correo electrónico requieren una **verificación de la cuenta** para asegurarse de que el usuario es legítimo. Esto puede implicar recibir un código de verificación a través de un mensaje de texto o en otro correo electrónico, o realizar alguna acción para confirmar la identidad.
- > **Configurar la cuenta:** Una vez registrada la cuenta, el usuario puede **acceder** a la bandeja de entrada y empezar a enviar y recibir correos. Además, es posible personalizar algunas opciones como la firma de correo, las notificaciones y las preferencias de privacidad.
- > **Acceder al correo electrónico:** Los usuarios pueden acceder a su cuenta de correo electrónico en cualquier momento desde un navegador web o mediante una aplicación de correo en su dispositivo móvil o computadora. Las plataformas de correo electrónico también ofrecen aplicaciones para una gestión más fácil de los correos desde dispositivos móviles.

La creación de una cuenta de correo electrónico es generalmente un proceso rápido y sencillo. Con una cuenta de correo electrónico, el usuario puede interactuar con otras personas de manera instantánea, enviar documentos, fotos y otros archivos adjuntos, y mantenerse en contacto tanto en el ámbito personal como profesional.

Vamos a poner esto en práctica creando una cuenta de correo electrónico paso a paso usando Google Chrome como navegador y Gmail como cuenta de correo electrónico.

Paso 1: Abrir Google Chrome y acceder a la página de Gmail

1. Abre el navegador Google Chrome en tu ordenador o dispositivo
2. En la barra de direcciones, escribe www.gmail.com y presiona Enter.
 - Otra forma de acceder es a través del Acceso Directo que hay en la pantalla principal de Google Chrome, arriba a la derecha.
3. Serás redirigido a la página de inicio de Gmail. Si ya tienes una cuenta de Google, puedes iniciar sesión, pero como estamos creando una cuenta nueva, haz clic en el botón "Crear cuenta".

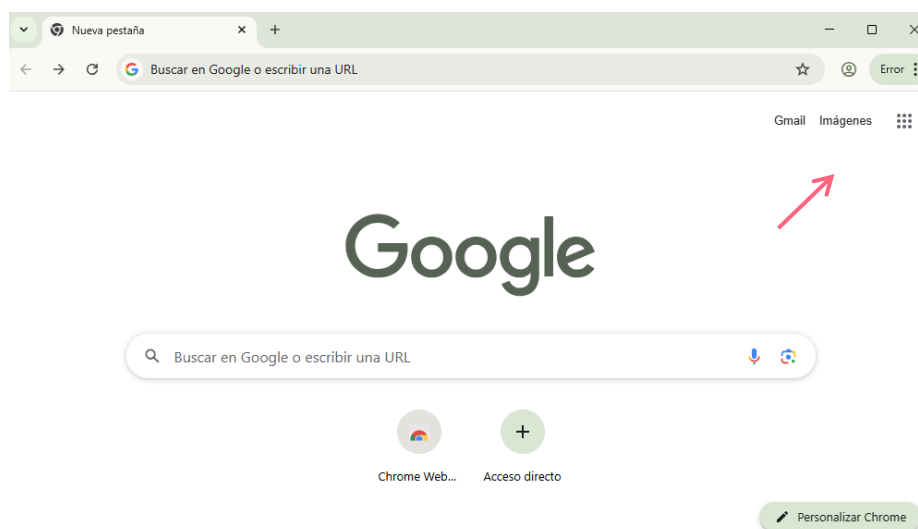


Figura 2. Página principal de Google Chrome donde, arriba a la derecha se localiza el acceso directo a Gmail.

Paso 2: Rellenar el formulario de registro

#alwaysforward
tokioschool.com



1. Una vez que hagas clic en "Crear cuenta", aparecerá un formulario con campos que debes completar.



Inicia sesión

con tu cuenta de Google para ir a Gmail. Esta cuenta estará disponible para otras aplicaciones de Google en el navegador.

[¿Has olvidado tu correo electrónico?](#)

¿No es tu ordenador? Usa el modo Invitado para iniciar sesión de forma privada. [Más información sobre cómo usar el modo invitado](#)



Crear cuenta

Siguiente

Figura 3. Formulario de inicio de sesión

2. Completa los siguientes campos:
 - **Nombre y apellidos:** Escribe tu nombre. El apellido opcional, por lo que puedes optar por no poner nada en ese espacio si quieres.
 - **Información básica:** Se trata de un campo obligatorio con el objetivo de personalizar la experiencia de usuario y verificar que se tiene la edad suficiente para usar determinados servicios y funciones. Por lo que se pedirá una fecha de nacimiento y el género (aunque en este último no es necesario indicarlo si así se desea).



Información básica

Introduce tu fecha de nacimiento y tu género.

Día 30	Mes Abril	Año 1989
Género Prefiero no decirlo		

Por qué pedimos la fecha de nacimiento y el género

Siguiente

Figura 4. Formulario para completar la información básica

- **Nombre de usuario:** Aquí es donde **debes elegir tu dirección de correo electrónico**. Gmail te ofrecerá algunas sugerencias, pero también puedes escribir el nombre que prefieras, siempre y cuando esté disponible. Tu nombre de usuario será seguido por **@gmail.com**.



Cómo iniciarás sesión

Crea una dirección de Gmail para iniciar sesión en tu cuenta de Google

Nombre de usuario

cibseguridad.contenidos

@gmail.com

Puedes utilizar letras, números y puntos

Siguiente

Figura 5. Completando el nombre de usuario

- **Contraseña:** Elige una contraseña segura. Esta contraseña debe tener al menos 8 caracteres, e incluir una combinación de letras, números y símbolos para mayor seguridad. Confirma la contraseña en el campo "Confirmar contraseña".



Crea una contraseña segura

Crea una contraseña segura con una combinación de letras, números y símbolos

Contraseña

.....

Confirmar

.....

☐ Mostrar contraseña

Siguiente

Figura 6. Contraseña de la cuenta de Gmail

3. Después de ingresar estos datos, haz clic en **"Siguiente"**.

Paso 3: Añadir un correo de recuperación

1. En la siguiente página, aparecerá un formulario donde se te pedirá que ingreses otra dirección de correo electrónico para, en el caso de que se detecte alguna actividad inusual o no se pueda iniciar sesión, Google pueda ponerse en contacto contigo.
2. Como esta es la primera cuenta de correo electrónico, podemos **"Saltar"** este paso.

Paso 4: Verificar tu número de teléfono

1. En la siguiente página, se te pedirá que ingreses un **número de teléfono**. Esto es opcional, pero recomendable, ya que Google puede usarlo para recuperar tu cuenta en caso de que olvides tu contraseña o necesites verificar tu identidad.
 - Ingresa tu número de teléfono y haz clic en **"Siguiente"**.
 - Google enviará un **código de verificación** a tu número de teléfono a través de un mensaje de texto (SMS).
 - Ingresa el código que recibas en el campo correspondiente y haz clic en **"Verificar"**.



The screenshot shows the Google account setup interface. On the left, the Google 'G' logo is above the text 'Añadir número de teléfono'. On the right, there is a dropdown menu with the Spanish flag, a text input field labeled 'Número de teléfono', and a small disclaimer: 'Google solo usará este número para mantener la seguridad de la cuenta. No lo mostrará a otros usuarios. Más tarde podrás elegir si quieres que se use con otros fines.' At the bottom, there are two buttons: 'Saltar' and 'Siguiente'.

Figura 7. Página de registro del número de teléfono

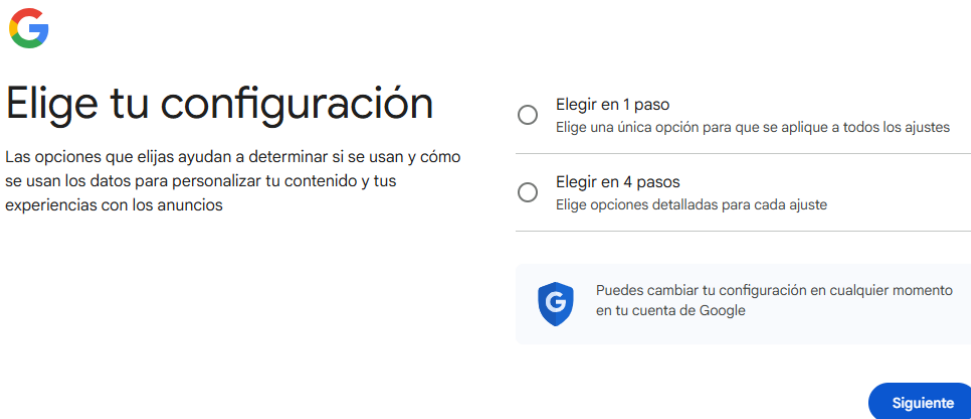
2. En caso de no querer añadir ningún número, se puede "Saltar" este paso también.

Paso 5: Revisa la información de la cuenta

1. En la siguiente página, podrás revisar el nombre de usuario y la dirección que se ha asociado a la cuenta que estás creando.

Paso 6: Elegir la configuración

1. Ahora puedes elegir como configurar la cuenta, esto determinará si se usan y cómo se usan los datos para personalizar el contenido y tu experiencia con los anuncios. Existen dos opciones disponibles:
 - Configuración en un solo paso que se aplica en todos los ajustes.
 - Configuración en cuatro pasos que se detalla en cada ajuste.
2. Después de la personalización, haz clic en "**Siguiente**".





Elige tu configuración

Las opciones que elijas ayudan a determinar si se usan y cómo se usan los datos para personalizar tu contenido y tus experiencias con los anuncios

☒ Elegir en 1 paso
Elige una única opción para que se aplique a todos los ajustes

☐ Elegir en 4 pasos
Elige opciones detalladas para cada ajuste

 Puedes cambiar tu configuración en cualquier momento en tu cuenta de Google

Siguiente

Figura 8. Configuración de los ajustes de la cuenta

Paso 7: Aceptar las condiciones de privacidad y los términos de uso

1. Independientemente de si has optado por configurar en uno o en cuatro pasos, en la siguiente página, se te mostrarán los **Términos y condiciones** de Google y la **Política de privacidad**. Lee estos documentos detenidamente.
2. Una vez hayas leído y comprendido los términos, haz clic en "**Acepto**" para continuar.



Privacidad y Términos

Publicamos los [Términos del Servicio de Google](#) y los [Términos del Servicio de YouTube](#) (ambos incluyen información sobre tu derecho de desistimiento en un plazo de 14 días) para que sepas qué puedes esperar al usar los servicios de Google, como YouTube. Al elegir Acepto, aceptas estos términos.

Una cuenta de Google te permite acceder a una amplia gama de servicios de Google, como Gmail y Google Drive. También proporciona acceso a varias funciones adicionales que requieren iniciar sesión. Por ejemplo, cuando inicias sesión en Google Maps, puedes guardar tu dirección de casa y del trabajo. Y cuando inicias sesión en YouTube, puedes darle a Me gusta en videos, suscribirte a canales y crear tu propio canal de YouTube. Los Términos del Servicio de Google se aplican a [esta lista de servicios](#), que también incluye enlaces a términos y políticas adicionales específicos de ciertos servicios, en los que se explica lo que puedes esperar al usar los servicios de Google y lo que Google espera de ti.

Recuerda que en la [Política de Privacidad de Google](#) se describe cómo trata Google la información que se genera cuando usas los servicios de Google.

También se incluye información sobre por qué tratamos los datos, como, por ejemplo, cuando velamos por nuestros intereses legítimos mientras adoptamos medidas adecuadas para proteger tu privacidad. Esto significa que tratamos tus datos para fines tales como:

- Proporcionar, mantener y mejorar nuestros servicios para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios.
- Desarrollar funciones y productos nuevos que sean útiles para nuestros usuarios.
- Entender cómo utilizan los usuarios nuestros servicios para asegurar y mejorar el rendimiento de dichos servicios
- Personalizar nuestros servicios para ofrecerte una mejor experiencia de usuario (y, si es el caso, adaptar la experiencia

Figura 9. Captura de los Términos de Uso y la Política de Privacidad

Paso 8: Configuración de la cuenta de Gmail

1. ¡Listo! Has creado tu cuenta de Gmail con éxito. En este punto, serás redirigido a tu bandeja de entrada de **Gmail**.
2. Puedes empezar a enviar correos electrónicos, gestionar tu bandeja de entrada, y explorar las diferentes funcionalidades que Gmail ofrece.

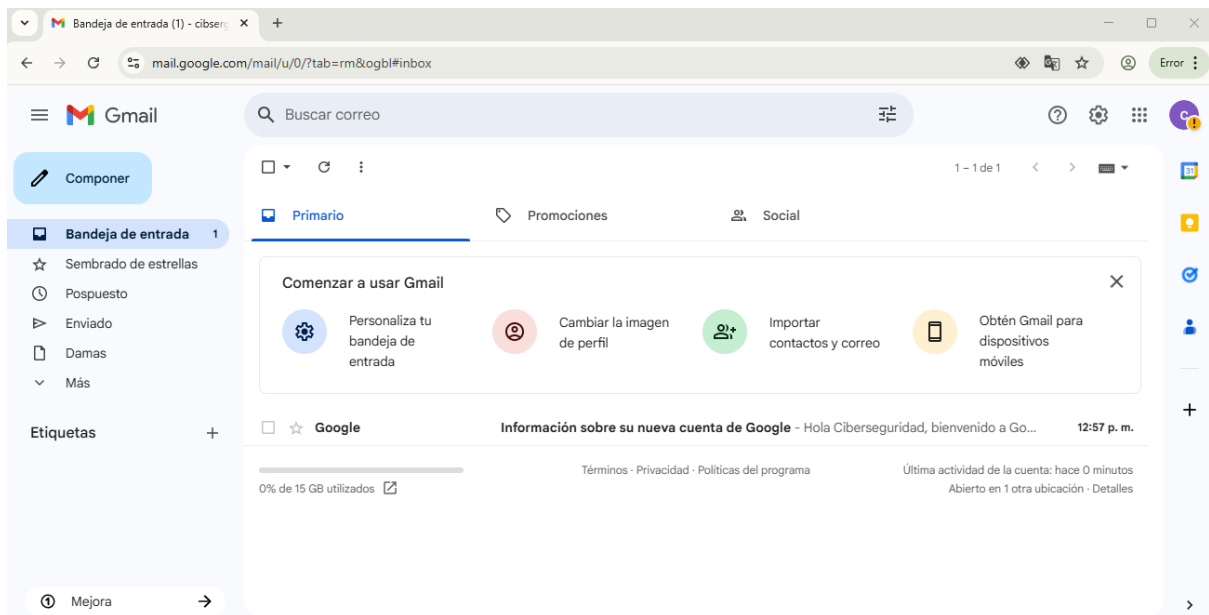


Figura 10. Bandeja de entrada de Gmail

Paso 9: Configuración inicial (opcional)

1. Una vez dentro de Gmail, puedes configurar algunas opciones iniciales como:
 - **Firma de correo:** Agregar una firma a tus correos electrónicos.
 - **Temas y apariencia:** Cambiar el tema o el diseño de tu bandeja de entrada.
 - **Configuración de seguridad:** Activar la verificación en dos pasos para mayor protección.